

Social Interpreter

IA para Acessibilidade Cognitiva

Documentação do Projeto - Descrição, PRDs e Fluxo de Funcionamento

Grupo:

Bruno Pessoa
João Victor Bathomarco
Guilherme Bastos
Gabriel de Santi

MVP: brnpessoa14.github.io/social-interpreter

Repositório: github.com/brnpessoa14/social-interpreter

Sumário

1. Descrição do Projeto	3
1.1 Visão Geral.....	3
1.2 Público-Alvo	3
Persona A — Acadêmica	3
Persona B — Corporativa	3
1.3 Objetivo do Sistema	3
1.4 Stack Técnica.....	4
2. PRDs - Requisitos do Produto	5
2.1 Requisitos Funcionais.....	5
2.2 Requisitos Não Funcionais	5
2.3 Modelos de IA	6
Modelos Utilizados.....	6
Dados e Estratégia de Inferência	6
Limitações Conhecidas	6
2.4 Decisões Técnicas	7
2.5 Riscos	7
Riscos Técnicos.....	7
Riscos de Negócio	8
3. Fluxos de Funcionamento	9
3.1 Fluxo Principal.....	9
3.2 Diagrama de Arquitetura.....	10
3.3 Fluxos Alternativos	10
Fluxo A - Falha de Reconhecimento de Áudio	10
Fluxo B - PDF com Conteúdo Não Extraível	10
Fluxo C - Chave de API Inválida ou Ausente	10
4. Base de Dados (Prevista)	11
4.1 Tabela users.....	11
4.2 Tabela subscriptions.....	11
4.3 Tabela usage_metrics (Anonimizada).....	12
5. Próximos Passos	13
5.1 Curto Prazo	13
5.2 Médio Prazo	13
5.3 Longo Prazo	13

1. Descrição do Projeto

1.1 Visão Geral

O Social Interpreter é uma Single Page Application (SPA) que atua como camada de tradução social inteligente para adultos neurodivergentes. O sistema analisa entradas multimodais de texto, áudio, imagem e PDF. Identifica o tom emocional e as intenções ocultas de comunicações recebidas, e retorna três sugestões de resposta calibradas: Neutra, Assertiva e Acolhedora.

A premissa central do projeto parte de uma assimetria estrutural: estima-se que até 20% da população mundial possua algum grau de neurodivergência, enquanto aproximadamente 70% da comunicação humana é baseada em elementos não-literais, ironia, subtexto, expectativas implícitas e linguagem corporal expressas em texto. Para indivíduos autistas (Nível 1), com TDAH ou Ansiedade Social, essa "zona cinzenta" comunicativa gera ansiedade, paralisia por análise e mal-entendidos recorrentes com figuras de autoridade.

O Social Interpreter reduz diretamente esse gap: entrega decodificação das nuances comunicativas em tempo real, diminuindo o burnout social causado pelo esforço constante de masking (simulação de comportamentos neurotípicos).

1.2 Público-Alvo

Persona A - Acadêmica

Estudante universitário neurodivergente que recebe e-mails curtos de professores e tem dificuldade em distinguir se o tom é de cobrança formal ou apenas informativo. O produto reduz a carga cognitiva de interpretar a intenção por trás de mensagens ambíguas em contexto acadêmico.

Persona B - Corporativa

Profissional em cargo técnico que recebe feedbacks subentendidos via Slack ou Teams e não sabe como responder de forma assertiva sem aparentar rudeza ou submissão. O produto atua como um "co-piloto comunicativo" no ambiente corporativo.

1.3 Objetivo do Sistema

Prover uma camada de tradução social inteligente entre a mensagem recebida e a interpretação funcional do usuário neurodivergente. O sistema analisa entradas multimodais, identifica o tom emocional e as intenções ocultas da comunicação, e retorna três sugestões de resposta calibradas, devolvendo ao usuário autonomia comunicativa e reduzindo significativamente a carga cognitiva diária.

1.4 Stack Técnica

Camada	Tecnologia	Função
Motor NLP Principal	Llama 3.3 70B Versatile (Groq)	Análise de tom, contextualização social e geração das 3 sugestões de resposta
Transcrição de Áudio	Whisper-Large-V3-Turbo (Groq)	Transcrição pt-BR de alta fidelidade para captar nuances de fala
Visão Computacional	Tesseract.js	OCR in-browser de prints sem upload para servidor externo
Parse de Documentos	PDF.js	Extração de texto de arquivos PDF diretamente no browser
Front-End	Vanilla JavaScript + CSS Moderno	SPA com baixo footprint e foco total em acessibilidade visual
Infraestrutura de IA	Groq Cloud (LPU)	Inferência de LLM com velocidade de centenas de tokens/segundo

2. PRDs - Requisitos do Produto

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Entrada Multimodal	O usuário deve poder inserir dados via Texto direto, Áudio (Voice-to-text via Whisper), Imagem (Screenshots via OCR/Tesseract.js) ou Documentos PDF (via PDF.js).
RF02	Análise de Contexto Social	O sistema deve processar a entrada e retornar o tom provável, o resumo da situação social e as intenções ocultas presentes na mensagem.
RF03	Gerador de Respostas	O sistema deve oferecer ao usuário 3 sugestões de resposta calibradas: Neutra, Assertiva e Acolhedora.
RF04	Configuração de API Key	O usuário deve poder configurar sua própria chave de API Groq para ativar o processamento da IA.

2.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Privacidade Efêmera	Nenhuma mensagem enviada deve ser persistida em bancos de dados do servidor. O processamento deve ser totalmente volátil e stateless.
RNF02	Neutralidade Assistiva	A IA não deve sugerir comportamentos hostis, manipuladores ou que violem normas legais e éticas vigentes.
RNF03	Acessibilidade de Linguagem	O resumo interpretativo deve obrigatoriamente evitar jargões complexos, sendo compreensível para usuários em estado de ansiedade elevada.
RNF04	Performance de Inferência	O sistema deve entregar análises em tempo responsivo, aproveitando a arquitetura LPU da Groq para alcançar centenas de tokens por segundo.
RNF05	Footprint Mínimo	A aplicação deve operar como SPA sem dependências de backend pesado, garantindo baixo custo operacional e facilidade de hospedagem.

2.3 Modelos de IA

Modelos Utilizados

O sistema utiliza dois modelos via infraestrutura Groq:

- Llama 3.3 70B Versatile: modelo de linguagem de grande porte (LLM) para análise de tom, contextualização social e geração de sugestões de resposta.
- Whisper-Large-V3-Turbo: modelo de reconhecimento de fala (ASR) para transcrição de áudio em pt-BR de alta fidelidade.

Dados e Estratégia de Inferência

O sistema opera em modo zero-shot/few-shot inferencing, sem fine-tuning ou treinamento customizado com dados dos usuários. Todo processamento é baseado em prompt engineering estruturado com instruções de papel, contexto do usuário e formato esperado de saída, combinado com a entrada fornecida em tempo real. Nenhum dado histórico é armazenado ou reutilizado, em conformidade com RNF01.

Limitações Conhecidas

Limitação	Descrição	Mitigação Prevista
Compreensão Cultural	Possível viés ocidental na interpretação de expressões regionais brasileiras.	Fine-tuning futuro com corpus pt-BR ou RAG com dicionário de expressões.
Contexto Multi-Turno	Sem memória entre sessões; cada análise é independente.	Implementação de contexto de sessão volátil com janela de tokens.
Ambiguidade Alta	Em mensagens lacônicas, o modelo pode superestimar a negatividade do tom.	Prompt calibrado com instrução de viés positivo e aviso ao usuário.
Áudio Ruidoso	O Whisper pode transcrever incorretamente em ambientes ruidosos.	Filtro de qualidade de áudio com redirecionamento para entrada textual.
Dependência de API	O sistema depende da disponibilidade da Groq Cloud.	Roadmap prevê modelos ONNX/WebLLM para processamento 100% local.

2.4 Decisões Técnicas

Decisão	Alternativas Consideradas	Motivo da Escolha
Groq + Llama 3.3 como motor NLP	OpenAI GPT-4o, Claude, Gemini	Velocidade de inferência superior via LPU; custo mais baixo por token; API compatível com OpenAI SDK.
Whisper-Large-V3-Turbo para ASR	Google Speech-to-Text, AssemblyAI	Já disponível na infraestrutura Groq; alta fidelidade para pt-BR sem dependência adicional.
Tesseract.js para OCR in-browser	AWS Textract, Google Cloud Vision	Processamento 100% client-side: nenhum print de conversa privada trafega para servidor externo.
Vanilla JS + CSS (sem framework)	React, Vue, Angular	Zero dependências de framework reduzem bundle size e complexidade de deploy.
SPA sem backend próprio	API REST em Node.js ou FastAPI	Reduz time-to-market e custo operacional. Toda lógica reside no prompt engineering e API Groq.

2.5 Riscos

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Downtime ou mudança de preços da Groq API	Média	Alto	Abstrair camada de LLM com interface OpenAI SDK para troca rápida de provider.
Degradação do OCR em imagens de baixa qualidade	Alta	Médio	Pré-processamento de imagem (contraste, binarização) antes do Tesseract.js.
Alucinação do modelo em contextos ambíguos	Média	Alto	Calibrar temperatura para 0.3-0.5 e instruir o prompt a declarar incerteza.
Rate limiting no plano freemium	Alta	Médio	Contador de uso local no browser e bloqueio suave com mensagem de upgrade.

Riscos de Negócio

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Concorrência de features nativas (ex: Copilot no Teams)	Média	Alto	Fortalecer nicho neurodivergente; nenhum player generalista oferece linguagem acessível focada nesse público.
Regulatório: LGPD e dados sensíveis de saúde	Média	Muito Alto	Privacy by Design e assessoria jurídica antes de qualquer lançamento com cadastro.
Dificuldade de monetização Enterprise sem estrutura jurídica	Alta	Médio	Formalizar empresa antes de negociações B2B. Explorar aceleradoras de impacto social.

3. Fluxos de Funcionamento

3.1 Fluxo Principal

O fluxo principal descreve o caminho do usuário desde o acesso à aplicação até o recebimento das sugestões de resposta:

1. Usuário acessa a aplicação

O usuário abre a SPA no browser. Se ainda não configurou uma chave de API, a aplicação exibe o formulário de configuração da Groq API Key (RF04).

2. Escolha da modalidade de entrada

O usuário seleciona o tipo de entrada: texto digitado diretamente, arquivo de áudio, imagem (print de conversa) ou documento PDF.

3. Processamento da entrada

Conforme o tipo selecionado:

- Texto: enviado diretamente ao motor de IA.
- Áudio: transcrito via Whisper-Large-V3-Turbo (Groq), com o texto resultante encaminhado ao motor.
- Imagem: processada via OCR pelo Tesseract.js in-browser; o texto extraído é encaminhado ao motor.
- PDF: parseado via PDF.js in-browser; o texto extraído é encaminhado ao motor.

4. Análise pelo motor de IA (Groq / Llama 3.3 70B)

O texto consolidado é enviado à Groq API com um prompt estruturado que instrui o modelo a: identificar o tom provável da mensagem (neutro, passivo-agressivo, formal, urgente etc.), resumir a situação social de forma acessível e mapear expectativas e intenções ocultas.

5. Geração do Dashboard de Interpretação

O sistema retorna e exibe ao usuário: a tradução social simplificada da mensagem e as 3 sugestões de resposta calibradas (Neutra, Assertiva e Acolhedora).

6. Ação do usuário

O usuário lê as sugestões, seleciona e copia a que melhor se adequa ao seu contexto, e finaliza a sessão. Nenhum dado é persistido (RNF01).

3.2 Diagrama de Arquitetura

O fluxo técnico da aplicação segue a estrutura abaixo, com todos os processos de extração de dados multimodais ocorrendo no browser do usuário, antes do envio ao motor de IA:

Componente	Tecnologia	Direção do Fluxo
Usuário / Browser	-	Origem de todas as interações
SPA (Front-end)	Vanilla JS + CSS	Orquestra todas as entradas e exibe os resultados
Transcrição de Áudio	Whisper-Large-V3-Turbo (Groq API)	Áudio → Texto (via HTTPS)
OCR de Imagem	Tesseract.js (in-browser)	Imagem → Texto (sem tráfego de dados)
Parser de PDF	PDF.js (in-browser)	PDF → Texto (sem tráfego de dados)
Motor de IA	Llama 3.3 70B (Groq API)	Texto consolidado → JSON com análise e sugestões
Dashboard	SPA (renderização cliente)	Exibe resultado ao usuário

3.3 Fluxos Alternativos

Fluxo A - Falha de Reconhecimento de Áudio

Caso o Whisper não consiga transcrever o áudio com fidelidade mínima (baixa qualidade de microfone ou ruído excessivo), o sistema exibe um alerta acessível e redireciona o usuário para a entrada por texto ou imagem, sem perda de contexto.

Fluxo B - PDF com Conteúdo Não Extraível

Quando o PDF enviado é baseado em imagem (documento escaneado), o PDF.js não consegue extrair texto via parsing convencional. O sistema informa o usuário e sugere o upload do arquivo como imagem para processamento via OCR/Tesseract.js.

Fluxo C - Chave de API Inválida ou Ausente

Caso o usuário não tenha configurado uma chave de API válida (RF04), o sistema bloqueia o envio da análise e exibe instruções claras e acessíveis de como obter e configurar a chave Groq, sem expor mensagens de erro técnico.

4. Base de Dados (Prevista)

O MVP atual opera sem persistência de dados (stateless), conforme RNF01. A evolução para planos PRO e Enterprise exigirá uma camada de banco de dados para gestão de usuários, assinaturas e métricas de uso anonimizadas.

A tecnologia sugerida é Supabase (PostgreSQL gerenciado), por oferecer autenticação integrada, Row Level Security (RLS) e plano gratuito generoso para validação do produto.

4.1 Tabela users

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do usuário.
email	VARCHAR(255)	E-mail de login (autenticação via OAuth ou Magic Link).
plan_type	ENUM	Plano atual: freemium, pro, enterprise.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação da conta.
api_key_hash	VARCHAR(64)	Hash da chave de API do usuário (nunca armazenada em texto plano).

4.2 Tabela subscriptions

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único da assinatura.
user_id	UUID (FK)	Referência ao usuário (tabela users).
status	ENUM	Status: active, canceled, trial.
started_at	TIMESTAMP	Início da assinatura ou trial.
expires_at	TIMESTAMP	Data de expiração ou renovação.
stripe_sub_id	VARCHAR(100)	ID da assinatura no gateway de pagamento (Stripe).

4.3 Tabela usage_metrics (Anonimizada)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do registro.
user_id	UUID (FK, nullable)	Referência ao usuário, null para sessões anônimas freemium.
input_type	ENUM	Tipo de entrada: text, audio, image, pdf.
tokens_consumed	INTEGER	Quantidade de tokens consumidos na análise.
created_at	TIMESTAMP	Timestamp da análise. O conteúdo da mensagem NUNCA é armazenado.

5. Próximos Passos

5.1 Curto Prazo

- Extensão de navegador (Chrome/Firefox) com integração direta ao WhatsApp Web, LinkedIn e Slack, oferecendo sugestões em tempo real na caixa de digitação do usuário.
- Implementação de contador de uso freemium com localStorage e tela de upgrade acessível e não punitiva.
- Refinamento do prompt engineering com testes A/B para calibrar o viés de tom positivo e reduzir alucinações em mensagens ambíguas.

5.2 Médio Prazo

- App Mobile com teclado customizado (iOS/Android) que sugere tons de resposta durante a escrita, operando nativamente no dispositivo.
- Integração com backend Supabase para gestão de assinaturas PRO e métricas de uso anonimizadas.
- Lançamento de Plano Enterprise com piloto em ao menos 2 empresas parceiras com programas ativos de DE&I.

5.3 Longo Prazo

- IA Offline/Local (ONNX/WebLLM): migração do motor de inferência para modelos que rodam 100% no dispositivo do usuário, eliminando completamente qualquer tráfego de dados para servidores externos.
- Parceria com universidades para validação clínica do impacto do produto na redução do burnout social em populações neurodivergentes.
- Expansão internacional para mercados de língua espanhola e inglesa, aproveitando a infraestrutura multilingual do Llama 3.3.

Conclusão: O Social Interpreter combina um problema genuíno, uma stack técnica enxuta e um modelo de monetização calibrado. O principal risco não é técnico, é de execução. Garantir que a interface seja simples o suficiente para que o usuário em momento de ansiedade consiga usar a ferramenta sem fricção adicional. Se esse princípio for mantido como guia em todas as decisões, o projeto tem fundamento sólido para evoluir de protótipo a produto.